

Introduktion:

Dubbelpendeln är något som länge intresserat både matematiker och fysiker, detta eftersom dubbelpendeln är ett av de enklaste, men fortfarande ett komplicerat, deterministiskt system som väldigt snabbt tenderar att visa kaotiska drag. Det är av denna anledning varför dubbelpendlar brukar användas som en introduktion till kaosteori, det vill säga läran om hur deterministiska system är extremt känsliga för dess begynnelsevillkor.

Även om dubbelpendeln anses vara ett kaotiskt problem av enklare slag, så är det fortfarande inte helt självklart hur dess kaos utvecklas som funktion av dess begynnelsevinklar och samt tiden. Mycket forskning har redan bedrivits inom detta område, men mycket finns fortfarande att undersöka vidare.

Därför har detta arbete gått ut på att undersöka hur dubbelpendeln kan simuleras och om det går att identifiera något mönster i dess kaos. Därmed har arbetet gått ut på att besvara följande frågeställningar:

- *Hur och vad är den bästa metoden för att simulera en dubbelpendel?*
- *Vilka slutsatser går det att dra utifrån dubbelpendelns kaotiska egenskaper?*

Teoretisk bakgrund

För att kunna simulera en dubbelpendel måste vi först härleda rörelseekvationerna för dubbelpendeln. Detta görs enklast via Lagrange-mekanik, som baseras på principen om minsta verkan. Detta är en princip som säger att ett objekt kommer att färdas den väg så att dess verkan S alltid kommer att sträva efter att minimeras. Denna princip gör så att den så kallade Euler-Lagrange-ekvationen kan härledas, vars lösning alltid kommer att vara den väg som minimerar verkan för ett objekt.

Euler-Lagrange-ekvationen kan sedan appliceras för en dubbelpendel. Om vi låter vår dubbelpendels massor m_1 och m_2 ha koordinaterna (x_1, y_1) respektive (x_2, y_2) , så kan vi genom Euler-Lagrange-ekvationen visa att dessa ekvationer är de ekvationer som beskriver dubbelpendelns rörelser.

Dessa ekvationer kan då användas för att numeriskt simulera dubbelpendeln. Detta arbete har använt två metoder för att simulera dubbelpendeln: Eulers stegmetod och Runge-Kutta-metoden av fjärde ordningen. Båda har sina för- och nackdelar, men kort sagt är Eulers-stegmetod snabbare men mindre precis, och RK4-metoden är långsammare men mer noggrann. För att kunna använda dessa simuleringsmetoder måste dock de härledda differentialekvationerna skrivas om då de är sammankopplade och innehåller andraderivator, något som inte är kompatibelt med simuleringsmetoderna. Därmed genomfördes följande substitutioner så att differentialekvationerna kunde omskrivas till fyra ordinära differentialekvationer, och därmed kunna använda simuleringsmetoderna.

Både Eulers-stegmetod och RK4-metoden implementerades i Python med de fyra ordinära differentialekvationerna för att skapa en fungerande simulering av dubbelpendeln. Dessa simuleringar kördes med begynnelsevärden enligt denna tabell. Simuleringarna som kördes kunde huvudsakligen delas in i 3 olika kategorier: ena för att undersöka effektiviteten av

simuleringsmetoderna, andra för att demonstrera dubbelpendelns känslighet till begynnelsevillkoren och till sist analyser av det mönster som finns i dubbelpendelns kaos.

Resultat

Här redovisas de resultat där dubbelependlar simulerades med både Eulers-stegmetod och RK4-metoden givet samma steglängd $h = 0.00005s$. I vänstra figuren hade pendlarna små begynnelsevinklar, det vill säga en låg starthöjd, och här stämmer simuleringsmodellerna väldigt väl med varandra, så väl att de följer samma identiska bana även efter 60 sekunder. Till höger har vi när dubbelpendlarna simulerades med begynnelsevinklarna 2,5 och 2,5 radianer, det vill säga med en hög starthöjd. Här blir skillnaderna i noggrannhet mellan metoderna allt tydligare, för endast efter 4 sekunder börjar metoderna divergera, och efter 6 sekunder följer de helt olika banor.

Här redovisas de resultat för att påvisa hur känslig dubbelpendeln är för små ändringar i dess begynnelsevillkor. För detta simulerades två pendlar med RK4-metoden, där den röd/blåa pendeln hade startvärdena 2,5 och 2,5 radianer, och den grön/svarta pendeln hade 0,00001% större begynnelsevinklar. Här visas en animation över simuleringen. Som vi ser, vid ungefär $t \approx 6$ sekunder börjar pendlarna divergera från varandra. Med andra ord påvisar detta hur känslig dubbelpendeln är för dess begynnelsevillkor.

För att analysera dubbelpendeln ännu djupare simulerades pendlar där vinklarna plottades parametriskt mot varandra, det vill säga att vinkeln θ_1 plottades på x-axeln, och vinkeln θ_2 plottades på y-axeln, utan att θ_1/θ_2 är funktioner av varandra. Dessutom plottades vinklarna som funktion av varandra. Här kommer nu ett axplock utifrån pendlar med olika starthöjder, det vill säga pendlar som började med olika mängd potentiella energier.

Först här visas en pendel med begynnelsevärdena $\theta_1 = 0,42$ och $\theta_2 = -1,337$ radianer. Notera att θ som funktion av tiden stannar inom samma område utan att sprängas iväg, och att den parametriska stannar inom denna rektangulära form.

Här visas en pendel med begynnelsevillkoren $\theta_1 = -0,5$ och $\theta_2 = 0,3$ radianer. Här följer θ som funktion av tiden ett periodiskt mönster, samt att den parametriska plotten fortfarande är avgränsad, men har denna mer hästskoliknande formen.

Här visas snarare en pendel med hög begynnelsepotentiell energi, där θ_1 och $\theta_2 = 2,5$ radianer. Här blir pendeln snabbt helt kaotisk, vilket syns i både θ som funktion av tiden, samt den parametriska plotten, då båda ser ut att gå i helt slumpmässiga riktningar.

Till sist redovisas ett specialfall av en pendel med hög begynnelsepotentiell energi, men som visar stabila beteenden. Detta är då en pendel med begynnelsevinklarna $\theta_1 = 2,899$ och $\theta_2 = 1,913$ radianer. Notera här att trots pendeln har mycket energi i systemet, så är vinklarna som funktion av tiden stabila och helt periodiska. Dessutom så följer den parametriska plotten samma mönster hela tiden, vilket visar att pendeln återupprepar sina vinklar hela tiden.

Slutsatser

Därmed går det att dra slutsatser utifrån dessa simuleringar för att besvara frågeställningar. Den första simuleringen, där Eulers-stegmetod och RK4-metoden jämfördes, syntes det hur de är jämförbara vid lägre begynnelsevinklar, då systemet har aldrig nog mycket energi för att göra pendlarna kaotiska, och därmed göra så att metoderna divergerar. Vid de höga energinivåerna syntes det dock tydligare hur mycket mer noggrann RK4-metoden är jämfört med Eulers-stegmetod, då vid simuleringen divergerande metoderna redan vid 4 sekunder. Anledningen för detta är för hur felet skalas om beroende på metod. Vid Eulers-stegmetod avtar felet proportionellt vid steglängden h , medan hos RK4-metoden avtar felet proportionellt mot h^4 . Detta gör att felet hos Eulers-stegmetod blir fort mycket tydligare än hos RK4-metoden.

För att besvara vår andra frågeställning visar simuleringarna att lägre begynnelsevinklar/lägre potentiell energi tenderar att göra pendlarna mer stabila. Detta visas både i hur de parametriska samt tidsplottarna är avgränsade och aldrig skjuter iväg, vilket beror på att pendeln aldrig har nog mycket energi för att rotera ett helt varv. Motsatsen påvisades även för de pendlar med höga begynnelsevinklar/potentiella energier, då de tenderade att visa mer kaotiska beteenden. Detta syns återigen i de oregelbundna formerna i de parametriska- samt tidsplottarna.

Däremot visas även ett känt exempel tidigare på en högenergetisk pendel som är periodisk, även under längre simuleringar. Detta kan förklaras av detta diagram av **Jeremy S. Heyl**, där begynnelsevinklarna är axlarna, och därmed varje punkt motsvarar en begynnelseposition för dubbelpendeln. Om pendeln roterar ett fullt varv under simuleringen, dvs visar kaotiska beteenden, färgas punkten. Därmed är de vita områdena startpositioner som ger stabila pendlar. Denna graf visar alltså att det finns vissa högenergetiska tillstånd som fortfarande ger stabila mönster.

Avslutningsvis så visar detta gymnasiearbete att dubbelpendeln är ett enkelt, men fortfarande väldigt avancerat exempel på kaosteori. Även om detta är ett välstuderat område, har detta arbete inte undersökt alla faktorer hos dubbelpendeln. Till exempel har detta arbete inte undersökt de fall där pendlarna har någon begynnelsevinkelhastighet. Vid eventuella framtida studier skulle detta kunna utredas, och hur det påverkar exempelvis de parametriska plottarna, eller diagrammet av **Jeremy S. Heyl** skulle påverkas av begynnelsehastigheter. Men detta får nu lämnas till andra att undersöka, och därmed vill jag tacka er för att ni har lyssnat!